6497번 - 전력난 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	23960	9394	7151	36.533%

문제

성진이는 한 도시의 시장인데 거지라서 전력난에 끙끙댄다. 그래서 모든 길마다 원래 켜져 있던 가로등 중 일부를 소등하기로 하였다. 길의 가로등을 켜 두면 하루에 길의 미터 수만큼 돈이 들어가는데, 일부를 소등하여 그만큼의 돈을 절약할 수 있다.

그러나 만약 어떤 두 집을 왕래할 때, 불이 켜져 있지 않은 길을 반드시 지나야 한다면 위험하다. 그래서 도시에 있는 모든 두 집 쌍에 대해, 불이 켜진 길만으로 서로를 왕래할 수 있어야 한다.

위 조건을 지키면서 절약할 수 있는 최대 액수를 구하시오.

입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 구분되어 있다.

각 테스트 케이스의 첫째 줄에는 집의 수 m과 길의 수 n이 주어진다. ($1 \le m \le 200000$, $m-1 \le n \le 200000$)

이어서 n개의 줄에 각 길에 대한 정보 x, y, z가 주어지는데, 이는 x번 집과 y번 집 사이에 양방향 도로가 있으며 그 거리가 z미터라는 뜻이다. ($0 \le x, y < m$, $x \ne y$)

도시는 항상 연결 그래프의 형태이고(즉, 어떤 두 집을 골라도 서로 왕래할 수 있는 경로가 있다), 도시상의 모든 길의 거리 합은 2^{31}미터보다 작다.

입력의 끝에서는 첫 줄에 0이 2개 주어진다.

출력

각 테스트 케이스마다 한 줄에 걸쳐 절약할 수 있는 최대 비용을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 11
0 1 7
0 3 5
1 2 8
1 3 9
1 4 7
2 4 5
3 4 15
3 5 6
4 5 8
4 6 9
5 6 11
0 0
```

예제 출력 1 복사

51

출처

Contest (/category/45) > University of Ulm Local Contest (/category/170) > University of Ulm Local Contest 2009 (/category/detail/744) D번

- 문제를 번역한 사람: kks227 (/user/kks227)
- 어색한 표현을 찾은 사람: vegatrash (/user/vegatrash)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모